

Desafío Ciudad Aethera – Detalle de entregables y evaluación

Anexo de las bases para el Comité Organizador, las universidades (PUC / PUCP) y la Embajada • versión de trabajo

Este anexo detalla, para conocimiento del Comité Organizador y de las instituciones participantes, qué deben entregar los equipos en cada hito del desafío, en qué formato lo hacen y cómo se evalúa cada entregable. Complementa las bases sin modificar sus definiciones.

Criterio de evaluación (transversal): la evaluación se realiza sobre lo que los equipos presentan y explican –el documento, el video y la demostración en vivo–. El jurado no ejecuta el código de los equipos. El repositorio se entrega como respaldo y transparencia, no como requisito de ejecución. Este enfoque mantiene la evaluación simple, comparable entre equipos y accesible para el jurado.

1. Las misiones (problemáticas a resolver)

Cada equipo declara, en el Entregable 1, la(s) misión(es) que abordará. Cada misión representa una problemática de salud mental estudiantil y cuenta con un indicador de línea base extraído del Data Pack, que sirve de referencia para estimar el impacto de la solución.

Misión	Problemática	Indicador de línea base
M1	Estrés y ansiedad	41% de estudiantes con sintomatología ansiosa moderada-alta.
M2	Presión académica	57% reporta sobrecarga en semanas de evaluación (ligada a caída de rendimiento).
M3	Incertidumbre laboral	63% de estudiantes de últimos ciclos con alta preocupación por empleabilidad.
M4	Aislamiento social	31% declara no tener red de apoyo (concentrado en migrantes internos).
M5	Estigma / baja búsqueda de ayuda	68% con sintomatología que nunca consultó un servicio de apoyo.
M6	Barreras de acceso	6 semanas de espera media en consejería; 44% desconoce los servicios.

2. Detalle de los entregables

Entregable 1 – Diagnóstico

- **Qué entrega el equipo:** un documento (PDF) que declara la(s) misión(es) elegida(s), la evidencia extraída del Data Pack que fundamenta el problema (gráficos, tablas, capturas), el concepto de solución y un primer análisis de riesgos éticos.
- **Cómo se evalúa:** mediante revisión documental.

Entregable 2 – Prototipo (selección de 15 semifinalistas)

- **Qué entrega el equipo:** (1) un video demostrativo (3–5 min) que evidencia el prototipo funcionando sobre los datos; (2) un documento (PDF) que describe la solución, cómo utiliza la IA y sus resultados frente al indicador de la misión; (3) la Ficha de IA Responsable (1 página); y (4) el enlace a un repositorio con el código y la declaración de modelos y herramientas de IA, como respaldo.
- **Requisito:** el núcleo funcional de la solución debe usar IA generativa y/o agéntica sobre al menos un conjunto de datos del Data Pack.
- **Cómo se evalúa:** sobre el video, el documento y la ficha. El jurado no ejecuta el repositorio.

Demo Day – selección de 3 finalistas

- **Qué entrega el equipo:** un documento final (PDF, máx. 2 carillas) y un video-pitch de 3 minutos que demuestra la solución operando sobre el escenario del desafío.
- **Cómo se evalúa:** el jurado revisa documento y video, y selecciona a los 3 equipos finalistas.

Fase Final en Lima (presencial)

- **Qué realiza el equipo:** un pitch de 10 minutos ante el jurado especializado, con una demostración en vivo ejecutada por el propio equipo.
- **Apoyo:** Sermaluc habilita a los finalistas un entorno de verificación para robustecer y probar la solución antes de la final.

Ejemplo ilustrativo – qué significa “mostrar la solución funcionando”

Caso ficticio: un equipo aborda la Misión M5 (estigma y baja búsqueda de ayuda). Su solución es un asistente conversacional que, usando un modelo de lenguaje aplicado a los datos del pack, orienta a los estudiantes y los deriva a los servicios de apoyo.

- **En el Entregable 2:** “mostrar funcionando” significa que, en el video de 3–5 minutos, el equipo escribe un mensaje como si fuera un estudiante (“llevo semanas con mucha carga y no sé a quién acudir”) y en pantalla se observa cómo el asistente responde con lenguaje empático, reconoce la necesidad y sugiere un servicio concreto, usando la información del Data Pack. El documento describe cómo funciona y qué datasets utiliza; la ficha declara el modelo empleado y sus resguardos.
- **En el Demo Day:** el video-pitch de 3 minutos muestra la misma solución, más pulida, operando sobre varios casos, y el documento de dos carillas resume el impacto esperado sobre el indicador de la misión (68% que nunca consultó un servicio de apoyo).

Segundo caso ficticio (otro tipo de solución): un equipo aborda la Misión M1 (estrés y ansiedad). Su solución es un tablero que prioriza a los estudiantes con mayor riesgo para que los equipos de bienestar actúen a tiempo; la IA generativa redacta el resumen de cada caso y la acción recomendada.

- **En el Entregable 2:** “mostrar funcionando” significa que, en el video, el equipo alimenta su herramienta con los datasets del Data Pack (los datos sintéticos entregados por la organización) y en pantalla se observa cómo el tablero genera automáticamente una lista priorizada de estudiantes que requieren atención, indicando el motivo (por ejemplo, la combinación de síntomas y ausentismo) y una recomendación de acción redactada por la IA. El documento describe cómo funciona y qué datasets utiliza; la ficha declara el modelo y sus resguardos.
- **En el Demo Day:** el video-pitch de 3 minutos muestra el tablero operando sobre un conjunto más amplio de casos, y el documento de dos carillas resume el impacto esperado sobre el indicador de la misión (41% de estudiantes con sintomatología ansiosa moderada-alta).

3. El Data Pack (insumo que reciben los equipos)

El Data Pack es el conjunto de datos sintéticos que la organización (Sermaluc) entrega a los equipos para diagnosticar el problema y construir su solución. Es 100% sintético —generado con IA generativa y modelos estadísticos—, no contiene datos de personas reales y no presenta riesgo de reidentificación. Los datasets están correlacionados entre sí e incluyen tres sesgos intencionales documentados (se revelan tras el Demo Day) como parte del criterio de IA responsable, y son revisados por el/la especialista en salud mental antes de su publicación.

Dataset	Contenido	Formato
D1 • Encuesta de bienestar	Ansiedad, estrés, apoyo social, sueño y situación laboral (12.000 registros).	CSV + diccionario
D2 • Uso de servicios de apoyo	Horas, tiempos de espera, asistencia y motivo (9.400 eventos, 18 meses).	CSV
D3 • Trayectoria académica	Créditos, notas, alertas de deserción y evaluaciones (32.500 est. × 4 períodos).	CSV
D4 • Corpus de testimonios	Textos sintéticos en 1ª persona (foros y buzones), Chile/Perú (6.000 textos).	JSON

D5 • Conversaciones de línea de ayuda	Chats de orientación (no clínicos) etiquetados por motivo (2.500).	JSON
D6 • Mapa de servicios	Geolocalización ficticia de servicios, horarios y capacidad.	GeoJSON
D7 • Calendario y eventos	Calendario académico, evaluaciones y actividades (1 año).	CSV / ICS

- **Entrega en dos oleadas:** Oleada 1 (D1, D2, D3, D6 y D7) con el diccionario de datos y un notebook de ejemplo de carga –suficiente para el Entregable 1–; Oleada 2 (D4 y D5) con el corpus de texto y conversaciones que habilitan la IA generativa.
- **Formato y acceso:** los datasets se entregan como archivos (CSV, JSON, GeoJSON, ICS) a través de la plataforma oficial del desafío (a cargo de la PUCP), junto al diccionario de datos.

Sobre la accesibilidad de los datos: el desafío, por diseño, exige trabajar los datos con IA (el Entregable 2 requiere IA generativa sobre los datasets), por lo que existe una barrera técnica de base que es independiente del formato de los archivos. Para cruzarla, la organización entrega tres apoyos: el diccionario de datos (explica cada campo en lenguaje sencillo), un notebook de ejemplo de carga y los talleres de IA con mentores técnicos. Además, los equipos se conforman de manera multidisciplinaria: no todos los integrantes necesitan leer los archivos JSON –basta con que un integrante, o una herramienta no-code, lo haga.

Nota: un “notebook de ejemplo de carga” es un documento interactivo (por ejemplo, un archivo de Jupyter Notebook) que enseña paso a paso cómo importar, leer y analizar los datos estructurados y geográficos del pack.

4. Repositorio de respaldo

En el Entregable 2, cada equipo entrega el enlace a un repositorio (GitHub o GitLab) o a una carpeta comprimida, con la siguiente estructura mínima:

```

/ (raíz del repositorio)
├── README.md           (descripción y enlace al video – sección 3)
├── /src                (código de la solución)
├── /docs               (documento explicativo + ficha de IA responsable)
├── /notebook (opcional) (cuadernos de análisis)
└── FICHA_IA_RESPONSABLE.pdf

```

Nota: los equipos no redistribuyen el Data Pack en sus repositorios (los datos son provistos por la organización); solo declaran qué datasets utilizaron. No se incluyen datos reales de personas.

5. Contenido del README que declara el equipo

El README normaliza la información entre equipos y contiene:

- **Nombre del equipo e integrantes** (universidad / carrera).
- **Misión(es) abordada(s)** (M1–M6).
- **Qué hace la solución** (2–3 líneas) y cómo funciona (arquitectura breve).
- **Modelos y herramientas de IA utilizados** (declaración: p. ej. Latam-GPT o un modelo de lenguaje, y la técnica empleada).
- **Datasets del Data Pack utilizados.**
- **Enlace al video demostrativo.**

6. Contenido de la Ficha de IA Responsable

Documento de una página que acompaña al Entregable 2. Declara:

- **Modelos y herramientas de IA usados** (nombre, proveedor y propósito).
- **Datos utilizados** (datasets del Data Pack; confirmación de que no se usan datos reales ni externos sensibles).
- **Alcance y límites de la solución** (qué hace y qué no; la solución apoya, no reemplaza, la atención profesional; no diagnóstica).

- **Riesgos identificados y mitigaciones** (sesgos, privacidad, posibles errores).
- **Supervisión humana** (cómo una persona revisa o valida las salidas de la IA).
- **Transparencia hacia el usuario** e integridad en el trato de la salud mental (lenguaje respetuoso, sin estigmas).

7. Requisitos y consideraciones

- **Uso de IA:** desde el Entregable 2, la solución incorpora IA generativa (por ejemplo Latam-GPT). No se exige crear ni entrenar un modelo desde cero; se admite integrar herramientas existentes.
- **Equidad:** se trabaja con herramientas de nivel gratuito y modelos abiertos; ningún equipo depende de servicios pagados.
- **Formatos:** documentos en PDF; videos como enlace (p. ej. YouTube no listado o Drive); repositorio en GitHub/GitLab o comprimido.
- **Canal de entrega y soporte:** los entregables se suben a la plataforma oficial (a cargo de la PUCP); Sermaluc opera una mesa de ayuda técnica.

Sermaluc • auspiciador técnico del Desafío • Documento de trabajo — sujeto a validación del Comité Organizador